



Fail 활동

✓ 1. Fail 활동(Fail Activity) 개요

- **정의:** 파이프라인 실행 중 특정 조건에서 의도적으로 실패 상태를 발생시켜 오류 처리 흐름을 유도할 수 있는 활동
- **주요 특징:**
 - 오류 메시지 및 코드 사용자 정의 가능
 - 의도적인 종단을 통해 분기 및 예외 흐름 테스트 가능
 - 논리적 조건 실패 시 강제 종료 가능
 - 필수 입력값 누락, 데이터 조건 미충족 시 활용 가능
- **주요 활용 시나리오:**
 - 특정 조건에서 오류 유도 및 메시지 전달
 - 디버깅이나 예외 흐름 테스트 용도
 - 입력 파일 유무, 데이터 유효성 조건 기반 분기 처리

✓ 2. 오류 메시지 및 코드 구성

- **오류 메시지:** 사용자가 정의한 메시지를 설정하여 로그나 디버깅에 활용
- **오류 코드:** 선택적으로 사용자 정의 코드 입력 가능 (예: `ERR_FILE_NOT_FOUND_404`)

✓ 3. 실습 1: 파일 존재 여부 기반 실패 유도

✓ 실습 구성도

```
Blob - input
├─ ForEach
│   └─ Pipeline
│       ├── Get Metadata (파일 존재 여부 확인)
│       ├── If Condition (True/False 분기)
│       │   ├── True: Copy Activity
│       │   └─ False: Fail Activity (오류 유도)
│       └─ Blob - output
```

✓ 구성 요소 설명

- **Get Metadata:** 파일 존재 여부 확인
- **If Condition:** 존재 여부 조건 판단
- **Fail Activity:** 파일 없을 경우 오류 메시지 출력
- **Copy Activity:** 파일이 있을 경우 정상 복사

✓ 실습 흐름 요약

1. input/output 컨테이너 준비
2. sales_data.csv 업로드
3. **Get Metadata** 구성: 파일 존재 여부 확인
4. **If Condition** 구성: 존재하면 Copy, 없으면 Fail
5. 오류 메시지 예시: `Required source file was not found`
6. 오류 코드 예시: `ERR_FILE_NOT_FOUND_404`

✓ 4. 실습 2: 레코드 유무 기반 실패 유도

✓ 실습 구성도

```

Blob - input
├─ ForEach
│   └─ Pipeline
│       ├── Lookup (레코드 로드)
│       ├── If Condition (레코드 수 확인)
│       │   ├── True: Copy Activity
│       │   └─ False: Fail Activity (오류 유도)
│       └─ Blob - output
    
```

✓ 구성 요소 설명

- **Lookup:** sales_data.csv에서 데이터 로드
- **If Condition:** `@greater(length(activity('Lookup1').output.value), 0)`
- **Fail Activity:** 레코드 없을 경우 오류 유도
- **오류 메시지:** `Source file contains no data records`
- **오류 코드:** `ERR_EMPTY_FILE_204`

✓ 실습 흐름 요약

1. input/output 컨테이너 구성
2. sales_data.csv와 sales_data_empty.csv 준비

3. `Lookup` 으로 레코드 로드 → 개수 확인
 4. 레코드 없으면 `Fail` 처리, 있으면 `Copy`
 5. 예외 상황 디버깅 및 흐름 확인 용이
-

✓ 5. 정리 요약

- **Fail 활동**은 예외 처리 흐름을 시각적으로 명확하게 구성할 수 있는 강력한 도구
- 조건 기반 분기 처리에서 필수적으로 활용 가능
- 사용자 정의 오류 메시지/코드를 통해 디버깅과 모니터링을 효과적으로 수행
- 실습을 통해 파일 존재 여부, 레코드 존재 여부에 따라 실패 처리 흐름을 제어하는 방식 습득